

稀缺不等于好股票

AI存储与电力：今天的价格已经假设了什么

美光科技（MU）· Vistra（VST）· PJM容量市场。市场数据截至2026年9月15日收盘。

投资观点

美光：未发现可证实的估值优势

在\$927.60的股价下，短缺结束后DRAM稳态毛利率需要维持在约70%。本轮周期之前，美光最好的年度毛利率是58.9%，最好的单季是61.0%。我们对FY2027的估计高于一致预期，因此分歧不在明年，而在于新厂投产后，一个重资本的大宗商品业务能否长期守住比历史最高高出九到十一个百分点的毛利率。现有公开证据不足以证明这一点。我们并不认为股价被高估：如果短缺像最乐观的业内人士所说的那样深、那样长，当前价格是合理的押注。

PJM与Vistra：容量价格不构成超额收益来源

PJM容量不足，但2029/30年度之前价格由监管上下限决定，兜底采购也在以合同方式引入新增供给。唯一悬而未决的是上下限到期后的价格：每持续一年，对Vistra股权的影响约为1%；只有永久持续，影响才达到-6%至+9%。

争论归结为一个数字

行业今天到底有多短缺？TrendForce估计2026年DRAM供需比为-1%至-2%；据此，短缺约在2030年结束，股价需要约70%的毛利率。SK集团董事长则称晶圆供给落后需求超过20%，并持续到2030年前后；按这一看法，所需毛利率降至五十多到六十出头，接近历史最高。当前股价押注的是后者。

预期差

市场一致预期	FY2027盈利维持极高水平（每股收益\$155；远期市盈率6.0倍）。
我们对近期的看法	可以实现，基准约\$168。近期盈利与稳态毛利率无关，估值取决于此后的情形。
分歧所在	按\$927.60计算，股价是其自身所要求的FY2030-33年盈利的19倍。
何种证据证明我们错了	两家以上厂商新厂推迟而需求保持；2028年HBM占晶圆投片超过35%；以高底价续签合同。
何种证据证明我们对了	合约价在2027年上半年见顶，龙仁、ID1与铜锣按期投产；FY2030毛利率低于60%。

美光（MU）

股价（2026年9月15日）	\$927.60
股权价值（稀释股本11.45亿股）	~\$1.06tn
FY2027每股收益一致预期	\$155
FY2027每股NOPAT（基准）	~\$168
所需DRAM稳态毛利率	~70%
最高年度 / 单季（FY2018）	58.9% / 61.0%
按历史最高毛利率的估值	\$682
按FY17-25均值（35%）的估值	\$416
相对FY2030-33所需NOPAT的市盈率	19×

PJM容量与VISTRA（VST）

VST股价（2026年9月15日）	\$141.53
2028/29年度出清价（=上限）	\$325.00
低于可靠性要求	6.8 GW
Vistra 2028/29年度出清容量	10.9 GW
扣除Meta购电协议后的市场化容量	8.8 GW
每持续一年对股权的影响	-0.6%至+0.9%

接下来的数据节点

美光FY2026业绩及FY2027展望	2026年9月30日
PJM兜底采购开始	2026年9月30日
云厂商资本开支指引	2026年10-11月
DRAM合约价；ID1、龙仁、铜锣	2027年上半年

作者：
[姓名、职务、执业编号、联系方式]

图表1：不同稳态DRAM毛利率对应的估值与隐含回报

稳态DRAM毛利率	每股估值	相对股价	隐含回报
35%（FY2017–25均值）	\$416	–55%	5.0%
50%	\$555	–40%	7.1%
58.9%（2026年前最高年度）	\$682	–26%	8.6%
69.9%（股价所需）	\$928	0%	11.0%
75%	\$1,105	+19%	12.4%
80%	\$1,347	+45%	14.0%

资料来源：本报告模型。股权成本11%。各行均包含相同的FY2027–29短缺期现金流。隐含回报为使估值等于\$927.60的折现率。若毛利率回到历史均值，买入者只能获得约等于10年期美债收益率（5.00%）的回报，没有股权风险溢价。

图表2：不依赖行业模型：不同FY2030营收下，股价所需的FY2030营业利润率

FY2030营收	此后增长3%	此后增长5%
\$100bn	99%	76%
\$125bn	79%	61%
\$150bn	66%	51%
\$200bn	49%	38%
\$250bn	39%	31%
所需营业利润	\$99bn	\$76bn

经营价值\$1,032bn减去FY2027–29年自由现金流现值（\$302bn），余下部分须由FY2030起实现。新增资本回报率64%（模型稳态；若为30%则为\$85–104bn），税率15%，股权成本11%。FY2018：营收\$30.4bn，营业利润率49%；FY2025：\$37.4bn，26%。D类。

图表2把问题归结为两个可观察的数字：价格正常化之后美光的营收规模，以及它在这一规模上能保留的营业利润率。若美光成为一家约\$150bn、营业利润率50–65%的公司，或一家约\$200bn、营业利润率40–50%的公司，当前股价才站得住。美光2026年之前营收最高的一年是\$37bn。

这一方法并不循环。无论稳态毛利率是59%、70%还是80%，模型中FY2027的NOPAT都是\$192bn：近期盈利来自起点和短缺路径，而非求解出的毛利率。求解出的毛利率只决定短缺之后的情形；我们再用历史和经济逻辑去检验它，而不是用产生它的模型。

1. 分析框架

标题就是论点：只有当价格尚未为短缺付费时，短缺才构成投资。瓶颈是关于行业的事实，股价是关于未来现金流的判断。一旦市场已经看到约束，投资者能获得的只有价格尚未反映的部分。我们从价格出发，反推其隐含的经营状态，再用财报、合同、竞争对手的计划和供应链的物理限制去检验。

图表3：一个约束类投资论点须依次回答的七个问题

#	问题	存储（美光）	电力（Vistra）
1	究竟是什么稀缺的？	DRAM晶圆，被HBM消耗	经认证容量（UCAP）
2	没有约束时能赚多少？	FY2017–25平均毛利率35%	2024年前价格，每兆瓦日\$28.92
3	差额归谁？	新厂投产前归供应商	新进入者通过15年合同；现有电厂只能在上下限到期后获得
4	稀缺消退有多快？	已公布新厂在2030年前后消除缺口	上下限至2029/30年度；兜底采购增加供给
5	维持它需要多少资本？	高：资本开支约为销售成本的52%	现有电厂低
6	价格假设了什么？	短缺后毛利率约70%	容量收入处于上限水平，至2028/29年度已确定
7	什么数据最先揭示答案？	合约价、新厂里程碑、云厂商资本开支	兜底采购结果；2030/31年度市场设计

各图表使用的证据类别：F = 公司、市场运营机构或监管机构披露的事实；E = 外部估计（行业机构、运营机构估算、一致预期）；D = 由F和E计算得出；A = 分析师假设。

2. 存储

2.1 发生了什么：一次价格与产品组合事件

FY2026第三季度，DRAM营收\$31.3bn，环比增长67%，其中比特出货增长低个位数，价格上涨六十多个百分点；NAND价格上涨八十多个百分点，比特出货增长中个位数。增长几乎全部来自价格。公开披露无法把价格与产品组合（HBM、服务器）或产能利用率分开；价格与产品组合改善能持续多久，就是估值问题本身。

图表4：三年间营收增长约八倍，几乎全部来自价格						
	FY2018	FY2023	FY2025	FY2026E	FY2026四季度指引年化	类别
营收	\$30.4bn	\$15.5bn	\$37.4bn	~\$129bn	~\$200bn	F / D
毛利率（GAAP）	58.9%	-9.1%	39.8%	~80%	~86%	F / D
营业利润	\$15.0bn		\$9.8bn			F
资本开支（扣除补贴）			\$13.8bn	~\$27bn		F

资料来源：美光FY2018、FY2025及FY2026三季度业绩公告；FY2026三季度电话会讲稿。FY2018第四季度GAAP毛利率61.0%。FY2026E = 前三季度实际（\$79.0bn）加第四季度指引\$50.0bn ± \$1.0bn。四季度指引另含：经营费用约\$1.65bn、税率约15%、股本约11.5亿股。（bn = 十亿美元）

2.2 为什么供给响应缓慢

HBM是堆叠在AI加速器旁的高带宽内存，与服务器、手机DRAM使用同一种晶圆。TrendForce估计，三大厂商中HBM在2026年底占DRAM晶圆投入的22%、比特供给的9%，2027年底分别为30%和13%。因此，每个HBM比特相对其余DRAM消耗的晶圆为：2026年底(22/78) ÷ (9/91) = 2.85，2027年底(30/70) ÷ (13/87) = 2.87。比较对象是DDR5、DDR4和LPDDR的混合组合，而非单一产品。由于没有来源支持进一步上升，模型在2029年前保持2.87，2030年为2.85，2031年起为2.8。

HBM还需要先进封装和基础裸片逻辑产能。若封装先成为约束，HBM产出将不受晶圆多寡而受限：HBM价格保持坚挺，转入HBM的晶圆减少，普通DRAM短缺减弱。我们的模型按晶圆等价于HBM定价，只刻画普通DRAM渠道，因此既不给美光计入HBM溢价，也不因封装受限而扣减。

2.3 供给：哪些是披露，哪些是假设

图表5：已披露或外部估计的DRAM产能计划					
厂商	已公布的扩产	时间	类别	来源	
SK海力士	约55万 → 约100万片/月；M15X；龙仁	2030-31	E	TrendForce，2026年6月5日（报道，公司未确认）	
美光	铜锣一期（超过2026年四季度产能的10%）；爱达荷ID1、ID2；纽约	2027年下半年；2027年年中；2028；2030+	F / E	美光FY2026一季度电话会；TrendForce，2026年1月19日	
三星	P4及平泽扩产	2027-28	E	TrendForce	
行业，2026年	晶圆供给落后需求超过20%，持续到2030年前后		E	SK集团董事长，2026年3月（彭博）	

模型使用的2026年晶圆份额（三星32%、SK海力士27%、美光22%、长鑫及其他19%）为本报告根据媒体营收份额推算：A类。

图表6：供给的模型假设（A类）		
变量	基准	依据
2027 / 28 / 29 / 30年新增产能	三星+5/+12/+6/+5%；SK海力士+7/+15/+15/+15%；美光+5/+11/+8/+6%	图表5的计划，按洁净室就绪时间分摊
长鑫及其他	2030年前每年+10%，之后高于趋势3个百分点，2035年前回归	政策支持，不随价格调整
在位厂商对FY2028起决策的反应	0.15 / 0.15 / 0.08 ×（毛利率 - 平衡毛利率）；对竞争对手超额增长按0.5抵消；滞后2年；每年-4%至+8%	复现2018-19年和2021-23年的形态；并非估计值；压力测试见图表13

结果（D类）：2027-30年行业晶圆产能分别增长+6.5% / +12.2% / +9.7% / +9.1%，累计约43%；美光份额降至约20%。

2.4 客户协议与保证金

美光签署了十六份多年期协议，覆盖约20%的DRAM和三分之一的NAND出货量，按最低价格计算的累计营收约\$100bn，并以2026年日历第二季度价格为上限。我们在FY2030之前对22%的DRAM出货量设定至少60%的毛利率下限。把底价延长至2045年，所需毛利率仍为69.9%：当股价需要全部出货量达到70%时，五分之一出货量上60%的底价并不起作用。底价保护的是过剩期，而不是稳态。

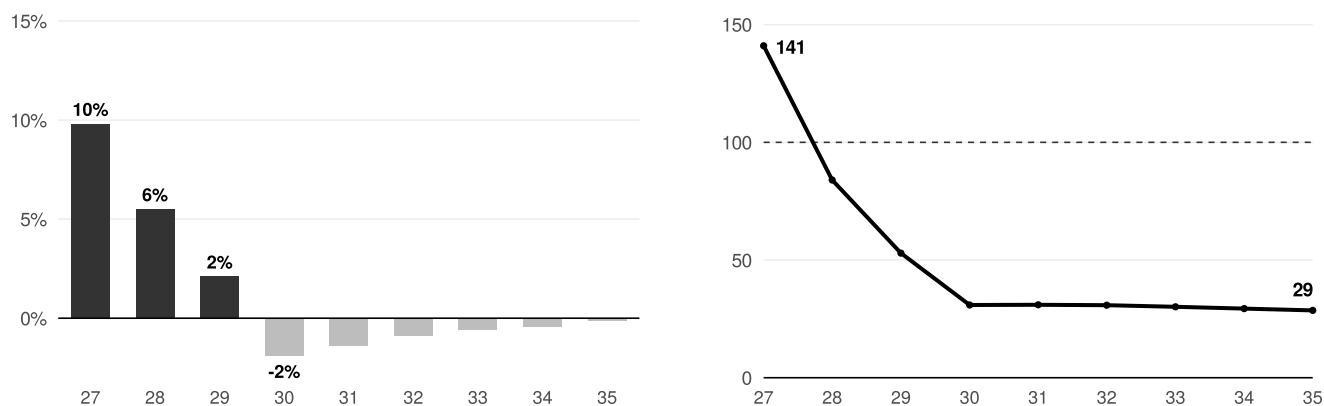
客户预计提供约\$22bn的保证金及承诺，其中现金约\$18bn，在各协议后半段返还。由于可返还，我们将其视为借款，只计入无息资金价值（约\$6bn，每股\$5）。若保证金永不返还，估值最多增加还款的现值，约\$12bn或每股\$11（股价的1%）。

2.5 基准路径

图表7：所需晶圆与在产品晶圆之间的缺口决定单位比特价格；缺口在2027年见顶，2030年消失

DRAM供给缺口：所需晶圆 ÷ 在产品晶圆 - 1

普通DRAM单位比特价格（FY2026退出水平 = 100）

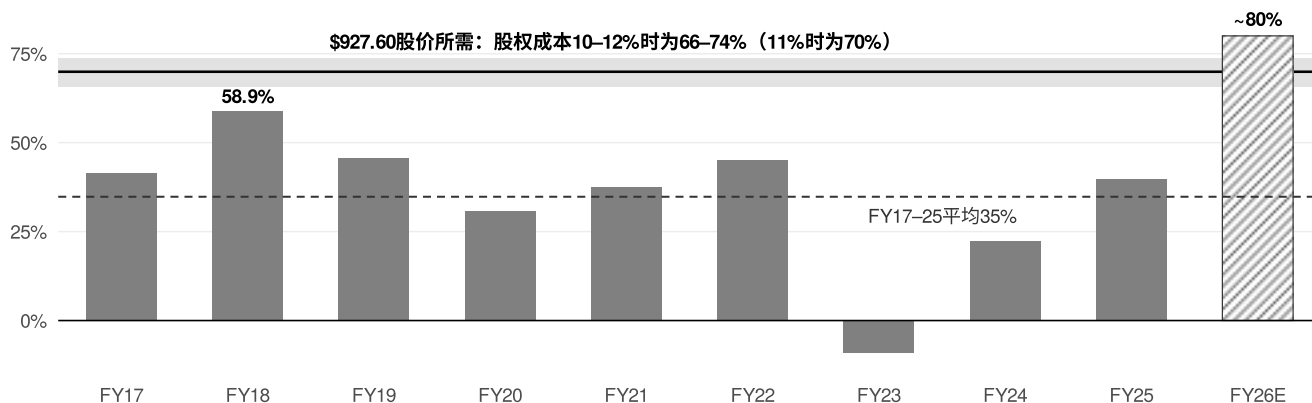


资料来源：本报告模型，基准情形，稳态毛利率为求解所得的69.9%。供给缺口 = 平衡价格下所需晶圆 ÷ 在产品晶圆 - 1。相对平衡价格的溢价为 $(1 + \text{缺口})^\beta$ ， $\beta = 12$ ，当年到位。D/A类。

FY2027营收\$264bn，比FY2026四季度退出水平高32%：缺口最大（约10%）时，普通DRAM单位比特价格平均比退出水平高41%。美光NOPAT约\$192bn（每股\$168）。新厂从2028年开始投产。到FY2030，已公布产能每年增长9-10%，而HBM需求增速放缓至18%，产能超过需求，形成约2%的过剩。单位比特价格届时不到FY2027的四分之一，公司毛利率先跌破稳态再回升。营运资本维持在营收的18-20%，随营收下降而释放，FY2028-30年每年贡献\$9-17bn；折旧约用五年追上资本开支，因此滞后于资本开支。

2.6 股价要求什么

图表8：短缺结束后，股价要求DRAM毛利率永久高于2026年前的历史最高水平



资料来源：美光10-K（FY17-25，F类）；本报告模型。阴影带：股权成本10-12%；横线：11%。FY26E为斜线填充。

图表9：FY2033前现金流不到价值的一半

构成（69.9%，11%）	\$bn	每股	占比
FY2027–33自由现金流	438	\$383	41%
FY2034–45自由现金流	305	\$266	29%
终值	289	\$252	27%
净现金（24.4）与保证金无息资金（6.1）	31	\$27	3%
股权价值	1,062	\$927.60	100%

资料来源：本报告模型。FY2033–45年营收每年增长约7.4%（比特需求约13%，减去下降的单位比特价格）；终值假设3%；若为4%，所需毛利率为68.9%。

历史提供了一个基准率：上一次创纪录之后的五年（FY2019–23），美光毛利率平均30%，最高不超过45.7%。股价要求的毛利率比这一均值高40个百分点，并且无限期维持。

图表10：股权成本及各折现率对应的所需毛利率

股权贝塔	股权成本	所需毛利率
1.10	~10%	65.7%
1.33（基准）	11%	69.9%
1.55	12%	73.6%
1.82（美光，Blume调整后）	~13%	76.9%

资本资产定价模型：10年期美债收益率5.00%（F类）+ $\beta \times 4.5\%$ 股权风险溢价（A类）。美光5年原始贝塔为2.22（E类）。我们有意采用较低贝塔：它降低所需毛利率，使结论不依赖较高的折现率。

图表11：所需毛利率下，从毛利到自由现金流（\$bn）

财年	2027	2028	2029	2030	2033	2045
营收	264	202	153	105	131	311
毛利率（公司口径）	88.1%	82.8%	75.7%	62.6%	67.0%	69.8%
毛利	233	167	116	65	88	217
经营费用	-7	-8	-8	-9	-11	-16
税（15%）	-34	-24	-16	-8	-12	-30
NOPAT	192	135	92	48	65	171
折旧	14	19	24	25	23	41
资本开支	-41	-41	-32	-22	-23	-54
营运资本	-22	17	9	9	-2	-4
自由现金流	143	130	92	61	63	154

资料来源：本报告模型。资本开支 = 营收的13% + 晶圆每增加10%投入\$13bn。经营费用从FY2026四季度指引（年化约\$6.6bn）起步，2033年前每年增长8%。税率15%依据美光指引。稳态：营业利润率65%，投入资本回报率64%；FY2040–45年增量资本回报率70%，与终值一致。D/A类。

2.7 短缺会持续多久？这才是股价真正在问的问题

所有有分量的看多论据最终都归结为一个判断：短缺比已公布产能所显示的更深、更久。图表12直接衡量这一判断。每一行改变需求或新厂时点，给出所需晶圆与在产品圆之间缺口消失的年份，并重新求解股价所需的毛利率。

图表12：短缺越长越深，门槛越低；短缺持续到2035年前后，所需毛利率接近历史最高

情景	2027年缺口	缺口消失	所需毛利率
基准：已公布新厂按时；HBM按路径	10%	2030	69.9%
行业新厂推迟一年	15%	2031	63.7%
行业新厂推迟两年	17%	2033	58.0%
HBM需求高于路径20%	14%	2034	61.8%
HBM +20%且新厂推迟一年	20%	2035	53.8%
HBM +40%且新厂推迟一年	24%	2036	40.9%

资料来源：本报告模型；股权成本11%。对照：TrendForce（2026年7月30日）估计2026年DRAM供需比为-1%至-2%，2027年扩大；SK集团董事长（2026年3月）称晶圆短缺超过20%，持续到2030年前后。模型中的缺口按平衡价格计算，未经价格配给，因此大于供需比。

若按董事长所说——缺口接近20%并持续到2030年代初——股价所需毛利率约为54–64%：接近历史最高，而非高于它。这是看多情形的公允版本，也是我们不认为股价被高估的原因。它需要三件事同时成立：需求高于我们的路径、多家厂商新厂推迟、在位厂商反应迟缓。过去两轮存储周期的短缺都在两年左右消失。

2.8 行业能否守住70%？对我们自设参数的压力测试

70%是使估值等于股价的毛利率。行业能否守住它是另一个问题。70%的毛利率意味着64%的资本回报率，而股权成本只有11%，每一家厂商都有扩产的动机，包括受政策支持的新进入者。

图表13：新厂按计划投产时，竞争、资本和会计压力下所需毛利率保持在66–76%			
压力情景（每次只调整一项；基准69.9%）		所需毛利率	说明
竞争行为，新厂按计划投产			
对毛利率完全不作反应		68.8%	仅已公布的产能就在2030年前消除缺口
反应×3；×5且每年上限15%		70.4%；72.3%	
长鑫2030年前每年+5% / +15%		66.6% / 72.5%	放缓长鑫的出口管制有利于看多情形
竞争行为，行业新厂推迟一年			
基准反应；×0.3；×0.1		63.7%；55.2%；37.4%	反应疲弱时，2035年仍有3–8%的缺口
不作反应		任意	永久短缺；DRAM行业无先例
资本密集度（FY2025资本开支：营收的37%，销售成本的61%；基准FY2030–34：18%和52%）			
FY2030–34维持性资本开支为营收的25% / 30%		71.0% / 71.4%	
维持性资本开支永久为营收的20% / 25% / 30%		72.4 / 74.2 / 76.1%	稳态投入资本回报率降至48 / 40 / 34%
会计与估值			
税率21%；经营费用每年+12%；股本稀释+5%		72.2%；70.5%；71.4%	
合同底价延长至2045年		69.9%	低于70%的底价不起作用
新增资本回报率15%；终值增长4%		71.3%；68.9%	
模型参数			
价格响应β = 4；β = 20		59.8%；70.3%	β是情景参数；β = 4意味着2027年缺口超过30%
HBM强度3.1–3.2倍（二手来源的HBM4数据）		66.9%	与TrendForce 2027年的拆分不符

资料来源：本报告模型（model/outputs_checks.py）。反应倍数同时作用于图表6中三家在位厂商的系数。

由此得出两点。新厂按计划投产时，2028年后的竞争行为几乎不影响结论，因为已公布产能先消除了缺口；决定答案的并不是我们自设的参数。只有在新厂推迟且在位厂商几乎不反应时，竞争才起决定作用，这正是图表12中用行为语言表述的看多情形。再投资加重只会提高门槛，不会降低门槛。

2.9 什么会改变结论

图表14：需求与新厂时点使所需毛利率变动10–23个百分点；其余因素均不到8个百分点			
输入（A类）	区间	所需毛利率	变动（百分点）
普通DRAM需求增速	10% → 16%	80% → 56%	23.3
HBM需求（× 路径）	0.7 → 1.3	77% → 56%	20.9
行业新厂推迟	0 → 2年	70% → 58%	11.8
单片晶圆比特增速	11% → 7%	73% → 63%	10.3
股权成本	10% → 12%	66% → 74%	7.9
单位比特成本降幅	4% → 8%	66% → 73%	6.9
NAND需求	13% → 22%	71% → 67%	3.3

资料来源：本报告模型。每次只调整一项。在58.9%的历史最高毛利率下，股价要求2030年前普通DRAM需求每年增长约15.5%，即总比特需求2027年约18%、2030年约16%；美光对2026日历年行业比特增长的指引约为20%。

2.10 看多情形与观点

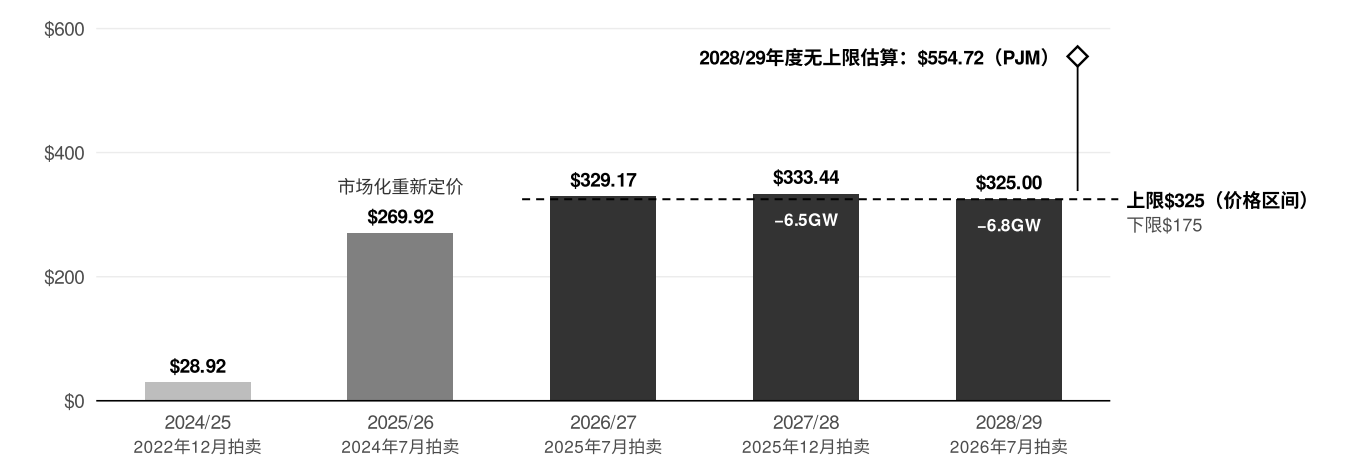
每一代加速器搭载更多HBM；客户在预付款并签署带底价的合同，这是预期短缺的买家行为；新厂常常推迟。若普通需求每年增长15%且新厂推迟一年，股价所需毛利率约为54%，股价看起来估值合理。对“6倍盈利很便宜”的回答是：6.0倍对应的是峰值盈利；按股价自身所要求的FY2030–33年NOPAT（每股\$49）计算，市盈率为19倍。我们没有把看多情形作为基准，因为它需要

强劲需求、供给推迟和竞争反应疲弱同时成立，而目前没有独立于当前短缺的证据证明其中任何一项。在当前价格下，模型显示的安全边际有限。

3. 电力：谁获得稀缺价值的对照

PJM作为对照案例纳入，而非支持美光观点的证据。它说明了问题的另一半：稀缺一旦可见，价值归谁。2024年7月的拍卖把容量价格从每兆瓦日\$28.92重新定价至\$269.92。此后每一次拍卖都在监管价格区间的上限出清（按2028/29年度口径为每兆瓦日\$175–325，UCAP），FERC于2026年4月28日将该区间延长至2029/30年度。2028/29年度拍卖正好按\$325的上限出清138,318 MW，比可靠性要求少6,831 MW；PJM估计若无上限，出清价为\$554.72，ComEd区为\$776.69。可靠性兜底采购将于2026年9月30日开始，以最长15年的合同采购新增资源，按兆瓦加权的平均价格上限为\$555。现有电厂不具资格；对它们而言，兜底采购的作用在于增加供给，从而降低2030/31年度无上限价格的可能性。

图表15：2024年的市场化重新定价，随后均在监管上限出清



资料来源：PJM基本剩余拍卖报告（F类）；FERC，195 FERC ¶ 61,076（2026年4月28日）（F类）。RTO价格，美元/兆瓦日（UCAP）。2026/27和2027/28年度上限经指数调整为\$329.17和\$333.44。\$554.72为PJM估算的2028/29年度无上限价格（E类）。

图表16：上下限到期后价格对Vistra市场化容量的影响，每持续一年约为股权的1%

	收购Cogentrix前	含Cogentrix	类别
2028/29年度拍卖出清	10.92 GW	10.92 GW	F
减：Meta 20年购电协议，2,176 MW核电，ELCC 96%	-2.09 GW	-2.09 GW	F / A
加：Cogentrix PJM电厂：联合循环2,048 MW×78%，燃气轮机1,115 MW×67%		+2.34 GW	F / D
市场化容量敞口	8.83 GW	11.17 GW	D
每年税后现金流：约\$175时 / 约\$555时	-\$0.38bn / +\$0.59bn	-\$0.48bn / +\$0.74bn	D
持续一年的股权影响	-0.6% / +0.9%	-0.7% / +1.1%	D
持续五年的股权影响	-2.4% / +3.6%	-3.0% / +4.6%	D
永久持续的股权影响（上限）	-5.6% / +8.7%	-7.1% / +11.0%	D
股权增加5%所需的约\$555概率（永久，排除约\$175）	58%	46%	D

资料来源：Vistra 8-K（2026年7月14日）；Vistra公告（2026年1月、8月）；PJM 2028/29年度ELCC等级；POWER Magazine（Cogentrix电厂清单）；model/vistra_exposure.py。年度税后现金流 = $\text{GW} \times 1,000 \times (\text{价格} - \$325) \times 365 \times (1 - 21\%)$ 。一年： $\div 1.1^{3.7}$ ；五年：五个年度之和；永久： $\div 10\% \div 1.1^{3.7}$ ；再除以市值\$47.6bn（3.36亿股 × \$141.53）。股权增加5%所需概率 = $5\% \div \text{永久上行}$ （ $5 \div 8.7 = 58\%$ ； $5 \div 11.0 = 46\%$ ）。税率21%（A）。零售负荷（1–3 GW，A）在零售价格固定期间可抵消部分敞口。Cogentrix于2026年8月6日获FERC批准，预计2026年底交割。

图表3对电力回答了全部七个问题，薄弱环节在第三问。2028/29年度的容量收入已由拍卖确定；上下限到期后的监管路径无法从公开信息中识别，因此我们不设概率。尚未确定的价值是每持续一年约占股权的1%。要在自由现金流中分离它，需要未公开的机组级对冲与零售头寸。容量价格不构成超额收益来源，这不是对Vistra整体估值的判断。决定多少稀缺价值流向市场化电厂股东的，是监管和合同，而不是物理短缺本身。

4. 质疑与观察指标

以下质疑是我们预计相关职能负责人会提出的：超大规模云厂商的存储采购、加速器供应链、代工厂先进封装、DRAM制程工程、长线组合管理、私募信贷和公用事业监管策略。这些是我们的归纳，并非访谈记录。

图表17：质疑、证据、模型处理及会改变估值的情况

质疑（职能）	证据	模型处理	何种情况会改变估值
协议使价格持续更久（存储采购）	16份协议；按最低价计约\$100bn；保证金约\$22bn	22%的DRAM底价≥60%；延长至2045年，结论不变（69.9%）	以接近70%的底价续签大部分出货量
单颗加速器的HBM用量增长更快（加速器供应链）	HBM占晶圆投入从2026年底22%升至2027年底30%；HBM4 12层爬坡速度是HBM3E的两倍	HBM +20%：缺口2034年消失，所需毛利率61.8%	2028年HBM占晶圆投片超过35%，且新厂推迟
限制HBM的是封装而非晶圆（先进封装）	中介层与基础裸片逻辑产能	相当于HBM需求低于1倍：0.8倍时为74.6%	封装在2028年前限制HBM：利空普通DRAM，不利空HBM价格
单片晶圆比特增长放缓（DRAM制程）	大量使用EUV的制程；12–16层堆叠	每年9%；7%时为62.8%	两家以上厂商制程转换推迟
6倍远期市盈率很便宜（长线投资）	$\$927.60 \div \$155 = 6.0$ 倍	按股价所需的FY2030–33年NOPAT（每股\$49）为19倍	有证据表明周期后毛利率高于60%
保证金并非债务（私募信贷）	约\$18bn现金，在各合同期后半段返还	视为借款；无息资金每股\$5；若永不返还，每股+\$11	保证金被没收，或转为不可返还的预付款
兜底采购会压低2030年后的价格（公用事业监管）	最长15年合同；加权平均上限\$555	不设概率；每年约占股权1%	新增供给签约很少，且2030/31年度设计取消上下限

图表18：观察指标：日期节点、先行指标与2030年后的检验

时间	指标	不利于我们的观点	支持我们的观点
2026年9月30日	美光FY2026业绩及FY2027展望	FY2027每股收益明显高于约\$168，价格重新加速	指引符合预期；价格表述趋缓
每季度	云厂商资本开支指引；加速器厂商数据中心营收与单封装HBM容量	资本开支至2028年仍在上升	2027年资本开支增速放缓
每季度	TrendForce DRAM供需比；现货价与合约价	供需比恶化至–5%以下	2027年上半年现货价低于合约价
2027年上半年	龙仁进机；ID1首批晶圆；铜锣爬坡；主要加速器厂商的HBM4认证	两家以上厂商里程碑推迟一年	里程碑按期
2027	PJM兜底采购结果；2030/31年度市场设计	取消上下限且缺口持续	新增供给签约；延续类似上下限的设计
FY2029–31	合同续约条款；美光单片晶圆资本开支；FY2030毛利率	以接近70%续约；过剩年份毛利率高于65%	FY2030毛利率低于60%

所有数据截至2026年9月15日。局限：本报告没有样本外检验。模型把DRAM视为单一市场，按晶圆等价于HBM定价，未模拟客户库存波动或厂商无序退出。

附录A：模型输入

输入	基准	测试区间	依据	类别
起点	营收\$200bn，毛利率85%；DRAM占76%；经营费用约\$6.6bn；11.45亿股		FY2026四季度指引年化；三季度结构	F / D
普通DRAM比特需求	每年13%	9–17%	美光：2026日历年含HBM行业比特增长约20%（F）	A
HBM比特需求	2027–30年45%、30%、22%、18%，此后降至13%	× 0.6–1.4	美光：HBM市场规模至2028年年复合增长约40%（F）	A
HBM每比特晶圆相对于其余DRAM	2.85（2026）；2.87（2027–29）；2.85（2030）；2031年起2.8	至3.2	TrendForce 2026年底与2027年底的晶圆与比特份额	D
HBM成本溢价	35%	20–50%	堆叠良率、硅通孔、基础裸片	A
扩产计划与反应	图表5–6	图表13	公开计划；判断	E / A
单片晶圆比特；单位比特成本	9%（2033年后8%）；–6%（2033年后–5%）	7–12%；–4%至–8%	制程迁移	A
价格响应	$\beta = 12$ ； $\lambda = 1$	β 4–20； λ 0.6–1	情景参数	A
NAND	需求17%；单片比特18%；平衡毛利率比DRAM低10个百分点	需求13–22%	TrendForce：2027年NAND供需比转正	E / A
合同	FY2030前对22%的DRAM设定≥60%；上限为FY2026退出价格	至2045年	美光FY2026三季度讲稿	F / A
资本开支；营运资本	营收的13% + 晶圆每增10%投入\$13bn；营收的20% → 18%	维持性10–30%	FY2025–26资本开支	A
税率；经营费用增速	15%；2033年前每年+8%，此后3%	21%；+12%	美光FY2026四季度指引（税率）	F / A
新增资本回报率	稳态投入资本回报率64%（模型与图表2）	15–30%	FY2040–45增量资本回报率：70%	D
终值	FY2045； $g = 3\%$	2040–50； g 4%		A
股权成本	11%（ β 1.33）	10–13%	5.00%美债收益率 + $\beta \times 4.5\%$ 股权风险溢价	F / A
净现金；保证金	\$24.4bn；\$18bn可返还，FY2029–31年偿还	永不返还	2026年5月28日资产负债表；三季度讲稿	F

所有数字由model/outputs.py、outputs_checks.py和vistra_exposure.py写入data/numbers.json，作为中英文版本的唯一数据来源。每个输入在data/fact_ledger.json中都有记录，包括来源、定位、层级、类别、交叉核对和状态。

附录B：来源

数据	一手来源	交叉核对	层级
FY2026三季度营收\$41.5bn；DRAM \$31.3bn，价格+六十多%，比特+低个位数；四季度指引\$50.0bn、毛利率约86%、税率约15%、约11.5亿股；16份协议、约\$100bn、保证金\$22bn / \$18bn；FY2026资本开支约\$27bn	美光FY2026三季度业绩公告及讲稿，2026年6月24日	10-Q（FY2026三季度）；Investing.com演示材料摘要	T1
FY2018营收\$30.39bn、毛利率58.9%、四季度毛利率61.0%、营业利润\$14.99bn；FY2025营收\$37.38bn、营业利润\$9.77bn、资本开支\$13.80bn；FY2017–25年度GAAP毛利率（41.5、58.9、45.7、30.6、37.6、45.2、–9.1、22.4、39.8%）	美光FY2017–25各年第四季度业绩公告（附件99.1）	10-K	T1
HBM占晶圆投入22% / 30%、占比特9% / 13%（2026年底 / 2027年底）	TrendForce，“Tight DRAM Supply Gives Suppliers Greater Pricing Power in HBM…”，2026年6月2日	行业报道	T2
DRAM供需比–1%至–2%（2026年），2027年扩大；NAND 2027年转正	TrendForce，“Diverging Memory Market Outlook in 2027…”，2026年7月30日	行业报道	T2
铜锣一期2027年下半年起超过美光产能10%	TrendForce，“Micron's Acquisition of PSMC's Tongluo Fab…”，2026年1月19日	美光FY2026一季度电话会	T2
晶圆供给落后需求超过20%，持续到2030年前后	崔泰源，SK集团，英伟达GTC大会，2026年3月（彭博，2026年3月	台北时报；Tom's Hardware	T2

数据	一手来源	交叉核对	层级
	17日)		
拍卖价格；2028/29年度：138,317.8 MW，缺口6,831.3 MW，无上限RTO \$554.72、ComEd \$776.69；上限\$325、下限\$175	PJM 2028/2029 BRA报告，2026年7月14日	PJM新闻稿	T1
价格上下限延长至2028/29和2029/30年度	FERC，195 FERC ¶ 61,076，2026年4月28日	FERC，195 FERC ¶ 61,211	T1
兜底采购：最长15年，加权平均上限\$555，目标6,831 MW扣除双边合同，2026年9月30日开始	PJM董事会决定；PJM Inside Lines	美国公共电力协会	T1
Vistra 2028/29年度以\$325出清10,924 MW；3.36亿股；对冲100 / 94 / 72%	Vistra 8-K，2026年7月14日；2026年二季度公告	StockTitan文件摘要	T1
ELCC等级：核电96%、燃气联合循环78%、燃气轮机67%	PJM，2028/2029 BRA ELCC等级		T1
Meta购电协议2,176 MW + 433 MW增容，20年；Cogentrix 5.5 GW、PJM电厂清单、2026年8月6日获FERC批准	Vistra公告，2026年1月5日、1月9日、8月7日	POWER Magazine；RTO Insider	T1/T2
MU \$927.60、VST \$141.53（2026年9月15日）；10年期美债5.00%	交易所收盘价；FRED DGS10	两个价格历史来源	T1
FY2027一致预期每股收益\$155（2026年9月7日）；MU 5年贝塔2.22	二手数据提供商	分发前以彭博2026年9月15日数据替换	T3

T1：公司文件、市场运营机构、监管机构。T2：给出明确数字的行业来源。T3：二手报道，仅用于寻找证据，不用于定论。

披露

报告性质。 仅供研究与教学用途，不构成投资建议、要约或买卖任何证券的推荐。不设评级，不设目标价。

观点标签。“未发现可证实的估值优势”指：股价隐含的经营状态未被我们审阅的公开证据所证实，且分析未发现高于股权成本的回报；这不是卖出观点。“容量价格不构成超额收益来源”指：容量问题中尚未定价的部分相对股权价值很小，或无法从公开数据中分离。两者都不是评级。

数据与模型。 市场数据截至2026年9月15日收盘。此后的重要事件会注明，但未纳入模型输入。前瞻性数字为给定假设下的模型输出。

司法管辖与声明。 [发布机构、监管机构与司法管辖区；分发限制。每位署名作者声明，本报告观点准确反映其个人看法，其薪酬过去、现在和将来均不与这些观点挂钩。分发前须填写姓名、执业注册并签字。]

持仓与利益冲突。 [作者本人、家庭及所在机构持有MU和VST的头寸；投资银行、顾问或其他业务关系；过去12个月收取的报酬。]